

2018 级复变函数与积分变换试题 B 卷

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 任课教师: _____

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总分
满分	10	10	5	10	10	10	5	10	10	10	5	5	
得分													
评卷人													

- 1) 求映射 $w = z + \frac{2}{z}$ 下圆周 $|z| = 4$ 的象, 并说明表示什么图形?
 - 2) 判别函数 $f(z) = \begin{cases} \frac{\bar{z} \cdot \operatorname{Im}(z)}{|z|} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$ 在 $z = 0$ 处是否连续, 并给出理由
 - 3) 判别函数 $f(z) = \overline{z \cdot \operatorname{Re}(z)}$ 在哪些点可导, 并求在可导点处的导数
 - 4) 设路径 C 为以 $(0, -1)$ 为起点, $(0, 1)$ 为终点并连接点 $(1, -1)$ 、 $(1, 1)$ 的线段, 求 $\int_C \frac{1}{z} dz$
 - 5) 求积分 $\int_C \frac{\bar{z}}{z(z^2 - 2)} dz$ 的值, 其中 C 为正向圆周 $|z| = 1$
 - 6) 设 $v(x, y) = e^{px} \sin y$, 而 $f(z) = u + iv$ 为一解析函数, 试求 p 的值与 $f(z)$.
 - 7) 设 C 为区域 D 内的一条正向简单闭曲线, z_0 为 C 内一点。如果 $f(z)$ 在 D 内解析, 且 $f(z_0) = 0$, $f'(z_0) \neq 0$ 。在 C 内 $f(z)$ 无其他零点。试证: $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{zf'(z)}{f(z)} dz = z_0$
 - 8) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-a)(z-b)^2}$, $0 < |a| < |b|$ 展开为 z 的幂级数, 并指出其收敛区域
 - 8) 把函数 $f(z) = \frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)}$ 分别在圆环 $3 < |z| < 4$ 和 $4 < |z| < \infty$ 上展开成 Laurent 级数
 - 10) 计算积分 $I = \int_{|z|=3} \frac{z^8 e^{\frac{1}{z}}}{(z^8 - 1)(z - 4)} dz$, 其中积分路径取正向
 - 11) 计算积分 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{10 + 6 \sin \theta} d\theta$
 - 12) 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \cdot \sin 2x}{x^4 + 2} dx$
- 附录: 基本初等函数 $z_0 = 0$ 处的泰勒级数展开式
- 1、 $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad (|z| < \infty)$
 - 2、 $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad (|z| < \infty)$
 - 3、 $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad (|z| < \infty)$
 - 4、 $(1 - z)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1)$
 - 5、 $(1 + z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n \quad (|z| < 1)$